

QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ CƠ HỌC

Chương 2. Vận chuyển lưu chất

1.1. Các thông số kỹ thuật của bơm

1.2. Bơm piston

1.3. Bơm ly tâm

1.4. Các loại bơm khác

Các thông số kỹ thuật của bơm

Năng suất
Áp suất toàn phần
Công suất
Chiều cao hút của bơm

Năng suất bơm: lượng thể tích chất lỏng bơm cung cấp (bơm được) trong một đơn vị thời gian

Đơn vị: m^3/s

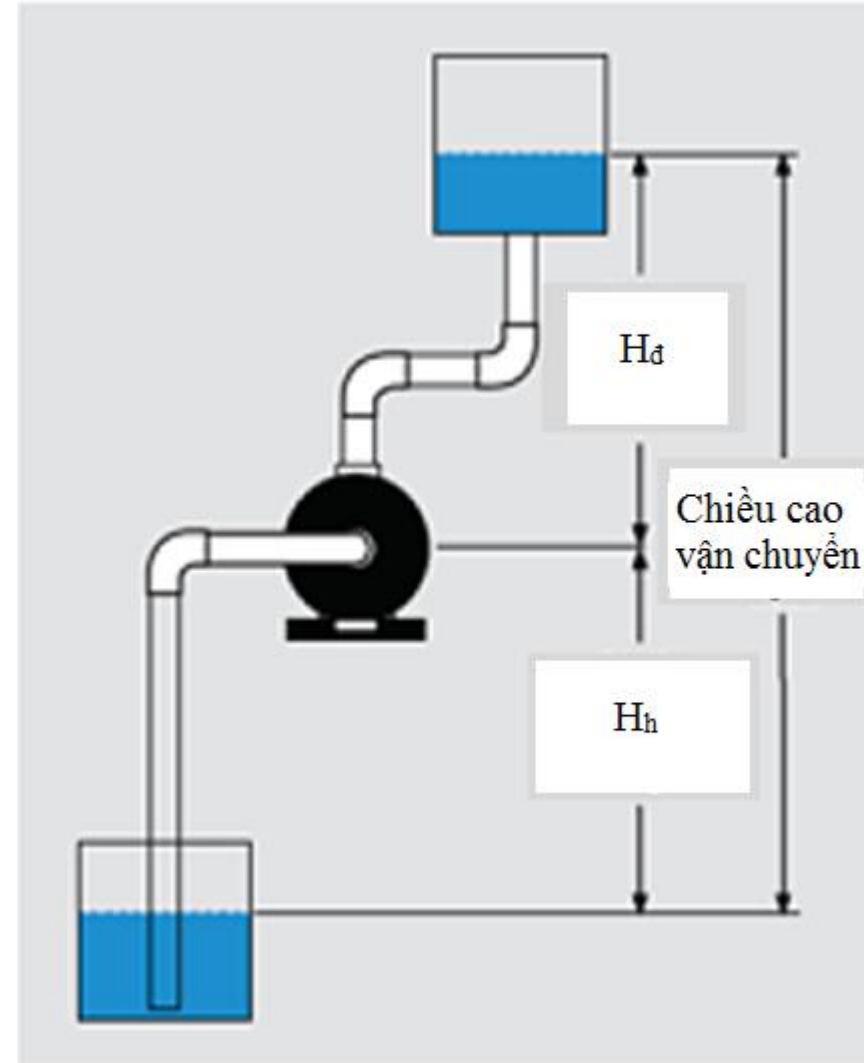
Kí hiệu: Q



Áp suất toàn phần của bơm: là năng lượng riêng bơm truyền cho một đơn vị trọng lượng chất lỏng

Kí hiệu: H

Đơn vị: m (cột chất lỏng)



Viết phương trình Becnulli từ mặt cắt 1-1 đến đầu vào của bơm

$$z_1 + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_v + \frac{P_v}{\rho g} + \frac{v_v^2}{2g} + \sum h_{mh}$$

$$\frac{P_v}{\rho g} = z_1 - z_v + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_v^2}{2g} - \sum h_{mh}$$

$$\frac{P_v}{\rho g} = -H_h + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_v^2}{2g} - \sum h_{mh} \quad (1)$$

Viết phương trình Becnulli từ đầu ra của bơm đến mặt cắt 2-2

$$z_r + \frac{P_r}{\rho g} + \frac{v_r^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + \sum h_{mđ}$$

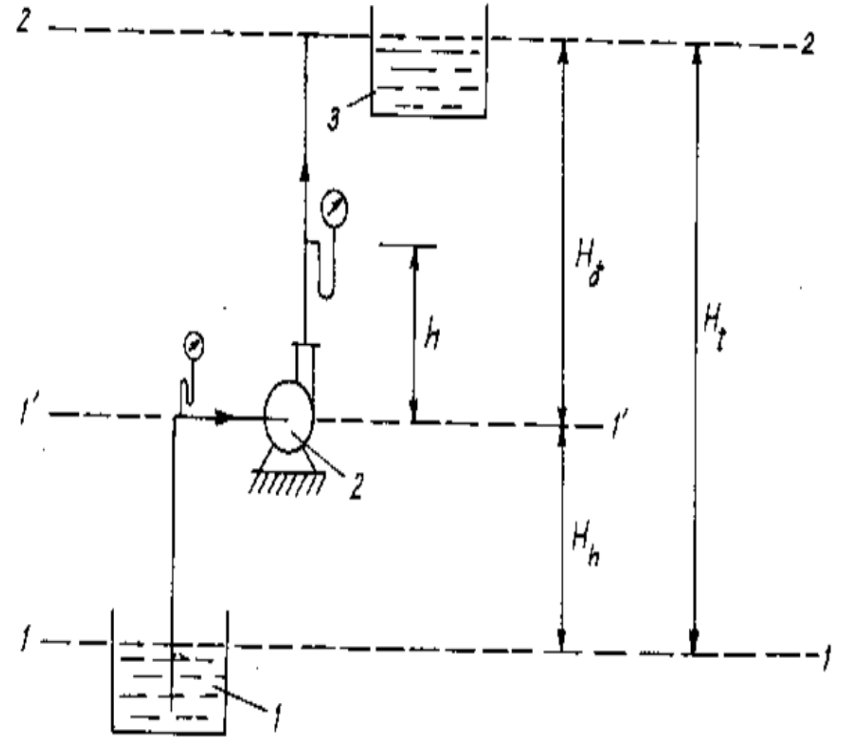
$$\frac{P_r}{\rho g} = z_2 - z_{ra} + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2 - v_r^2}{2g} + \sum h_{mđ}$$

$$\frac{P_r}{\rho g} = H_d + \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2 - v_r^2}{2g} + \sum h_{mđ} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có:

$$H = \frac{P_r - P_v}{\rho g} = H_d + H_h + \frac{P_2 - P_1}{\rho g} + \frac{v_v^2 - v_r^2}{2g} + \sum h_{mh} + \sum h_{mđ}$$

$$H = \frac{P_r - P_v}{\rho g} = H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + H_5$$



Trong phương trình (3.11) có các đại lượng:

$H_h + H_d = H_t$ - chiều cao hình học mà bơm cần đưa chất lỏng đến;

$h_{m,h} + h_{m,d} = h_m$ - tổng tổn thất áp suất do ma sát và lực ỳ.

Để xác định áp suất toàn phần của bơm, người ta thường đặt một chân không kế trên đường ống hút và một áp kế trên đường ống đẩy, khi đó áp suất toàn phần được tính:

$$H = \frac{p}{\rho g} = \frac{p_d - p_h}{\rho g} + h + \frac{w_2^2 - w_1^2}{2g} \quad (3.12)$$

Vì $w_1 \approx w_2$ nên $w_2^2 - w_1^2 = 0$, vậy:

$$H = \frac{p_d - p_h}{\rho g} + h \quad (3.13)$$

Công suất hữu ích: là năng lượng mà bơm tiêu tốn để tăng áp suất cho chất lỏng

$$N_{hi} = \rho g Q H (W) = \frac{\rho g Q H}{1000} (kW)$$

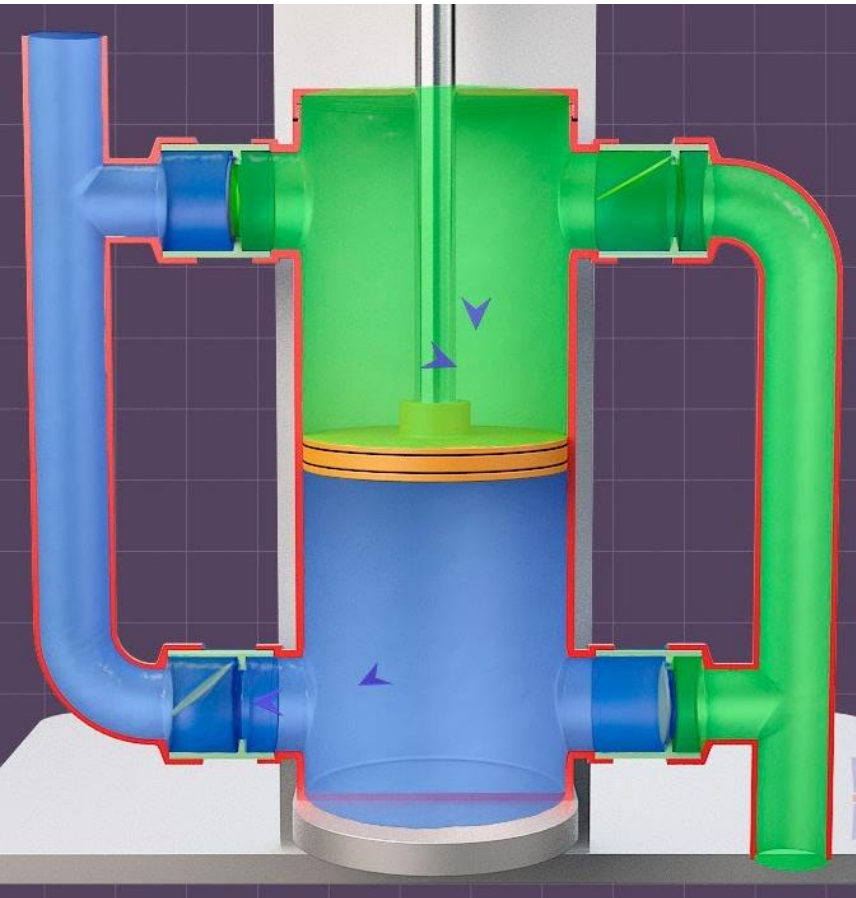
$$N_{đc} = \frac{\rho g Q H}{1000 \eta} (kW)$$

Công suất động cơ: $N_{đc} > N_{hi}$

$$\eta = \eta_{đc} \eta_b \eta_{tr}$$

2. Bơm piston

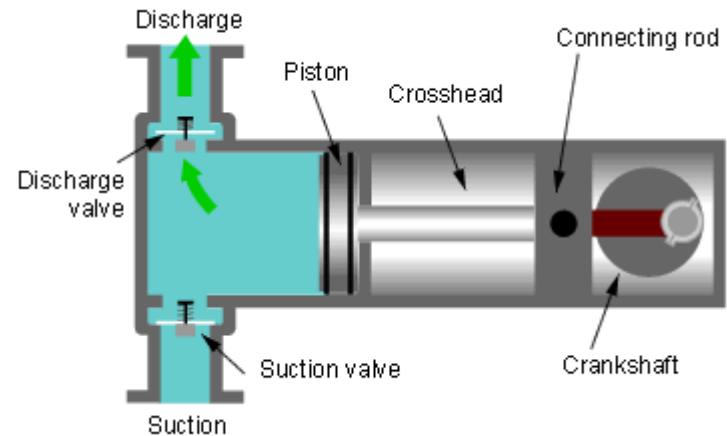
Bơm piston tác dụng kép



$$Q_{lt} = n(2F - f)s \text{ (m}^3/\text{p)}$$

f : Tiết diện cán piston

Bơm piston tác dụng đơn



$$Q_{lt} = nFs \text{ (m}^3/\text{p)}$$

F : tiết diện piston
 s : khoảng chạy của piston
 n : số vòng quay

$$Q_{tt} = \eta_Q Q_{lt}$$

η_Q : Hiệu suất năng suất

Ưu điểm:

- Áp suất cao, có thể vận hành trong khoảng áp suất lớn
- Vận hành đơn giản

Nhược điểm:

- Lưu lượng không đều
- Chiếm không gian
- Chi phí bảo trì, bảo dưỡng cao

3. Bơm ly tâm

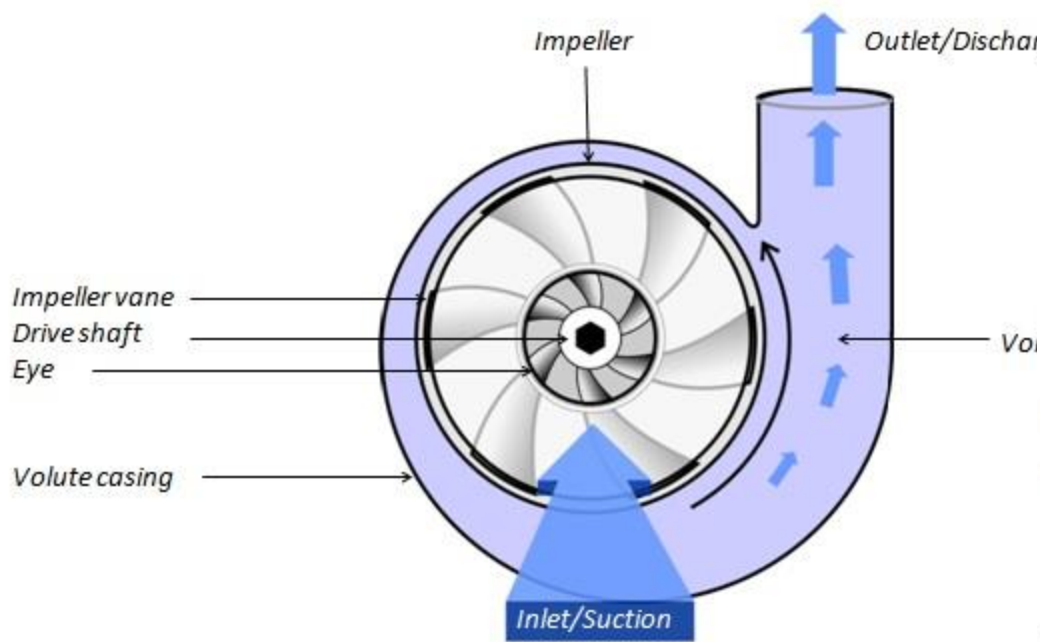
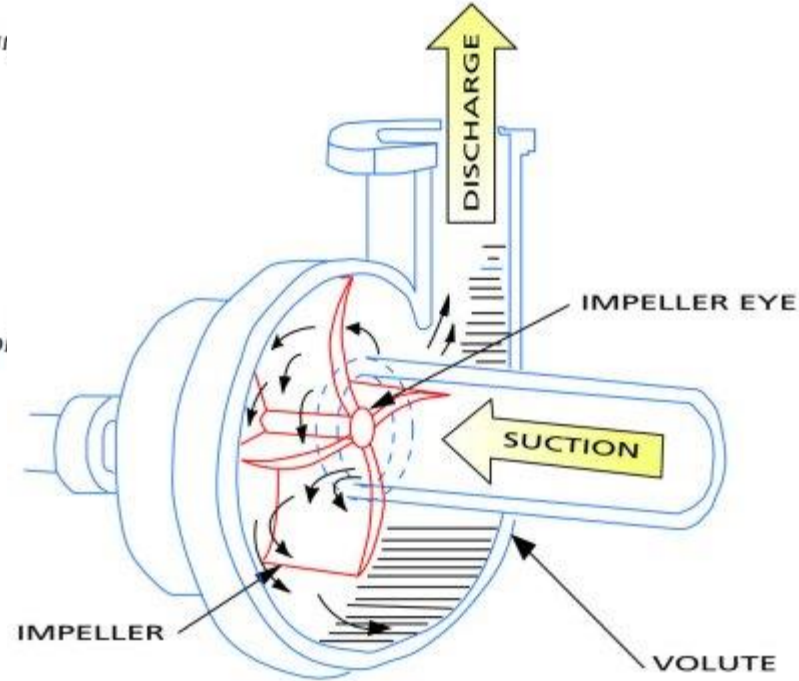


Figure 2. Volute case design

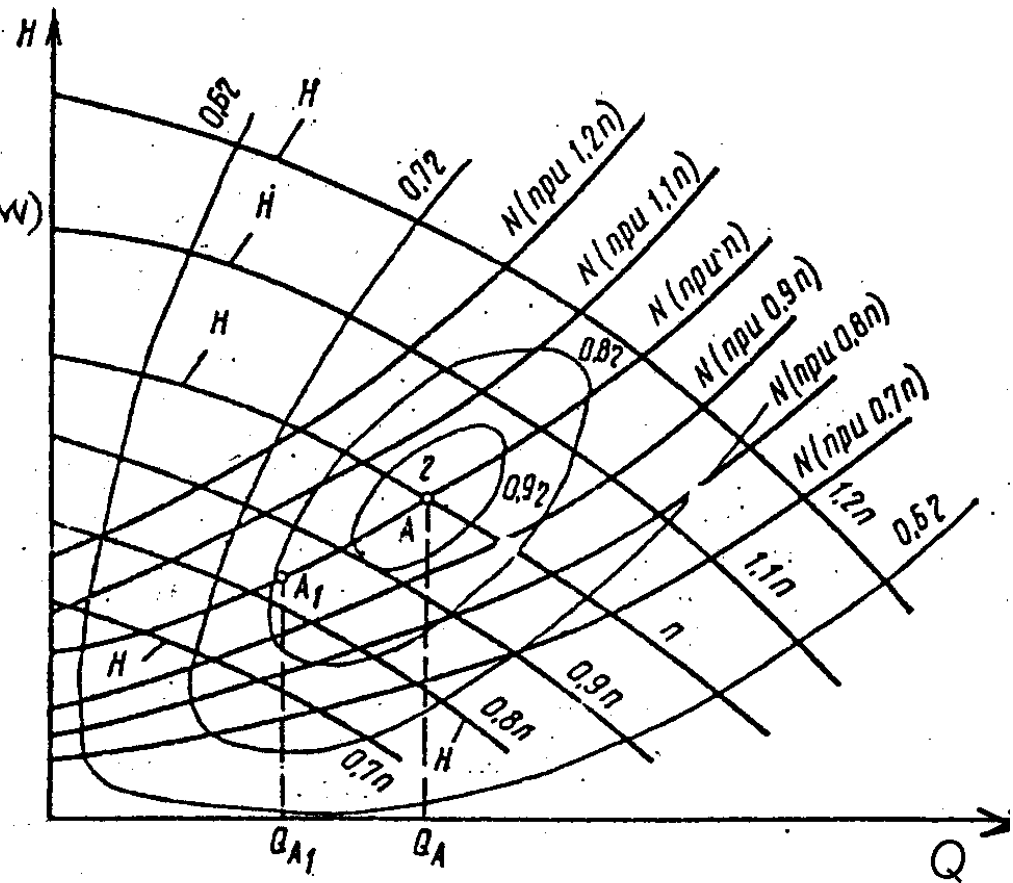
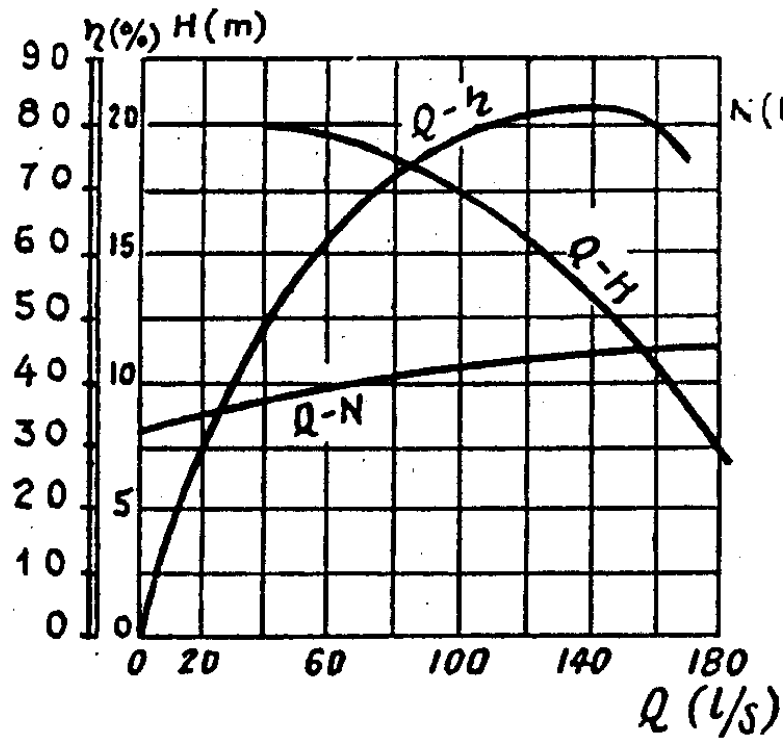


Định luật tỉ lệ

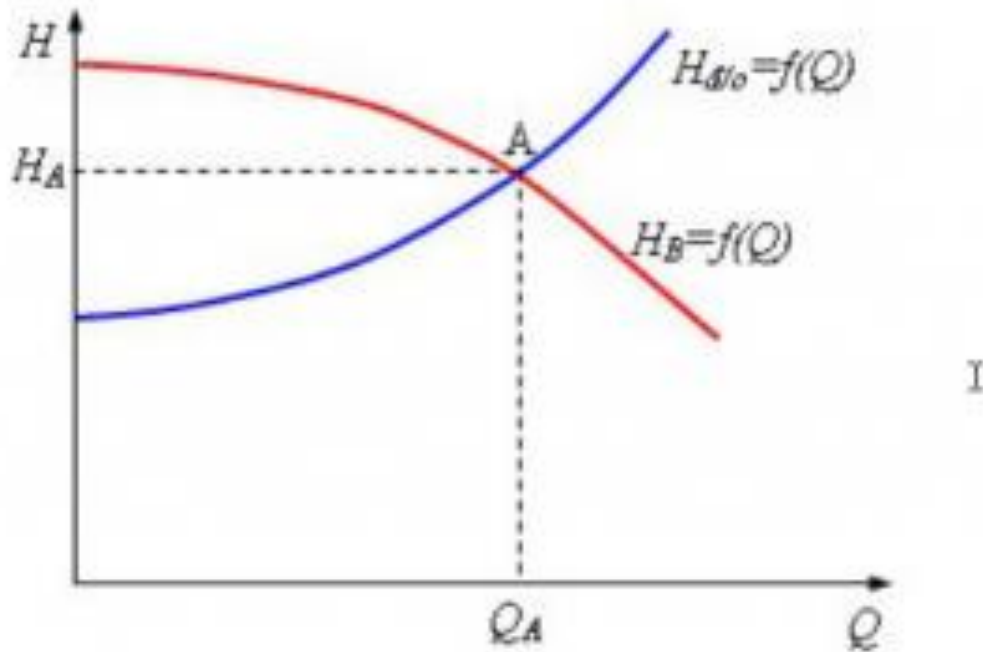
$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{Q_2}{Q_1}; \quad \frac{H_2}{H_1} = \frac{n_2^2}{n_1^2};$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{n_2^3}{n_1^3}$$

Đặc tuyến của bơm ly tâm



Đường làm việc của bơm ly tâm



Hình 2.11. Điểm làm việc của bơm với hệ thống

Thông tin của bơm của thương hiệu Panasonic, được sản xuất ở Indonesia có model kí hiệu là A-130JAK IPX4.

Panasonic

Model A-130JAK
IPX4

Shallow Well Pump

Automatic

220V ~ 50Hz Output 125W Current Input 1.55A

PT Panasonic Manufacturing Indonesia, Jakarta

Made in Indonesia

Capacitor - run Induction Motor

Capacity Max. : 32 ℓ /minute

Suction Pipe : 1 inch

Total Head Max. : 27 m

Discharge Pipe: 1 inch

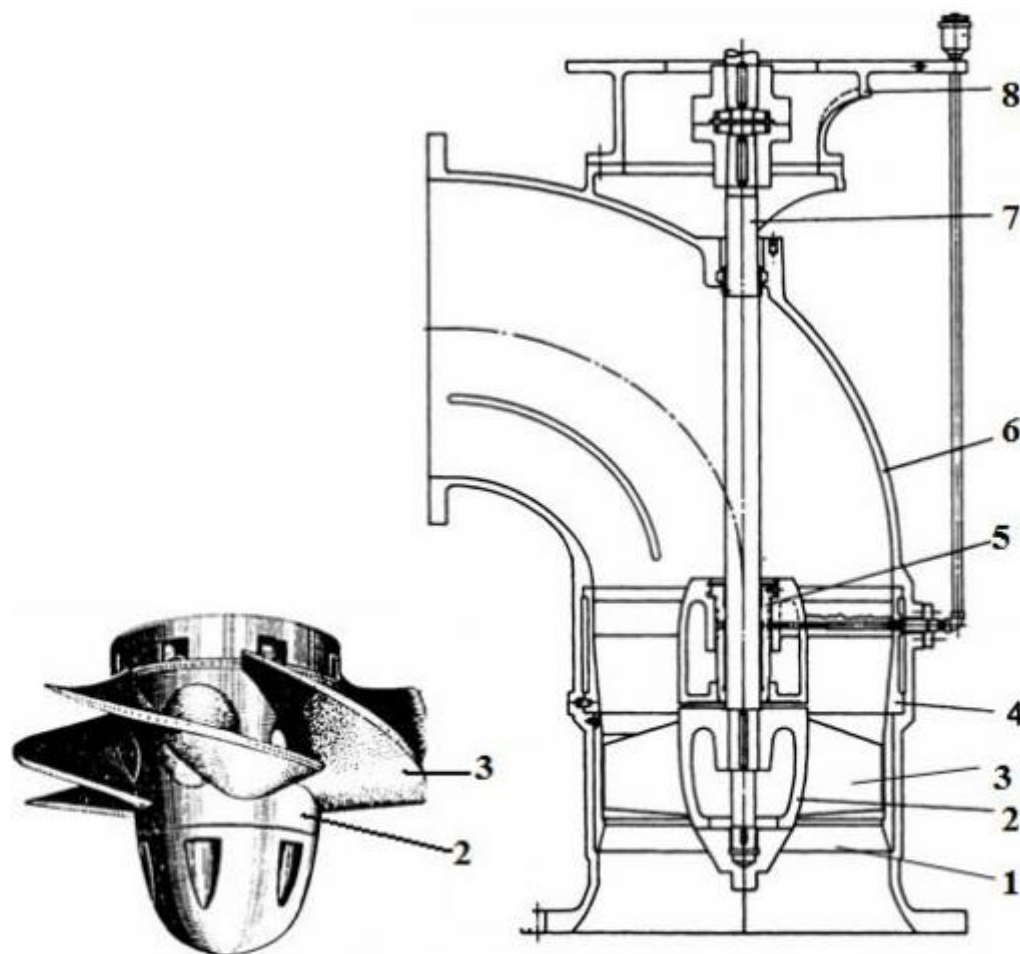
Pressure Switch : 1.1 – 1.8 kgf/cm²

Suction Head : 9 m

“220V ~ 50Hz Output 125W Current Input 1.55A”: bơm có nguồn đầu vào là điện áp 220V, tần số là 50Hz và dòng điện là 1,55A, động cơ tạo ra được công suất 125W

- Capacity Max. (lưu lượng Q): 32 L/ phút
- Total Head Max. (cột áp tối đa): 27 m
- Pressure Switch (áp suất ra): 1,1-1,8 kgf/cm²
- Suction pipe (đường kính ống hút): 1 inch
- Discharge pipe (đường kính ống đẩy): 1 inch
- Suction Head (chiều cao hút): 9 m

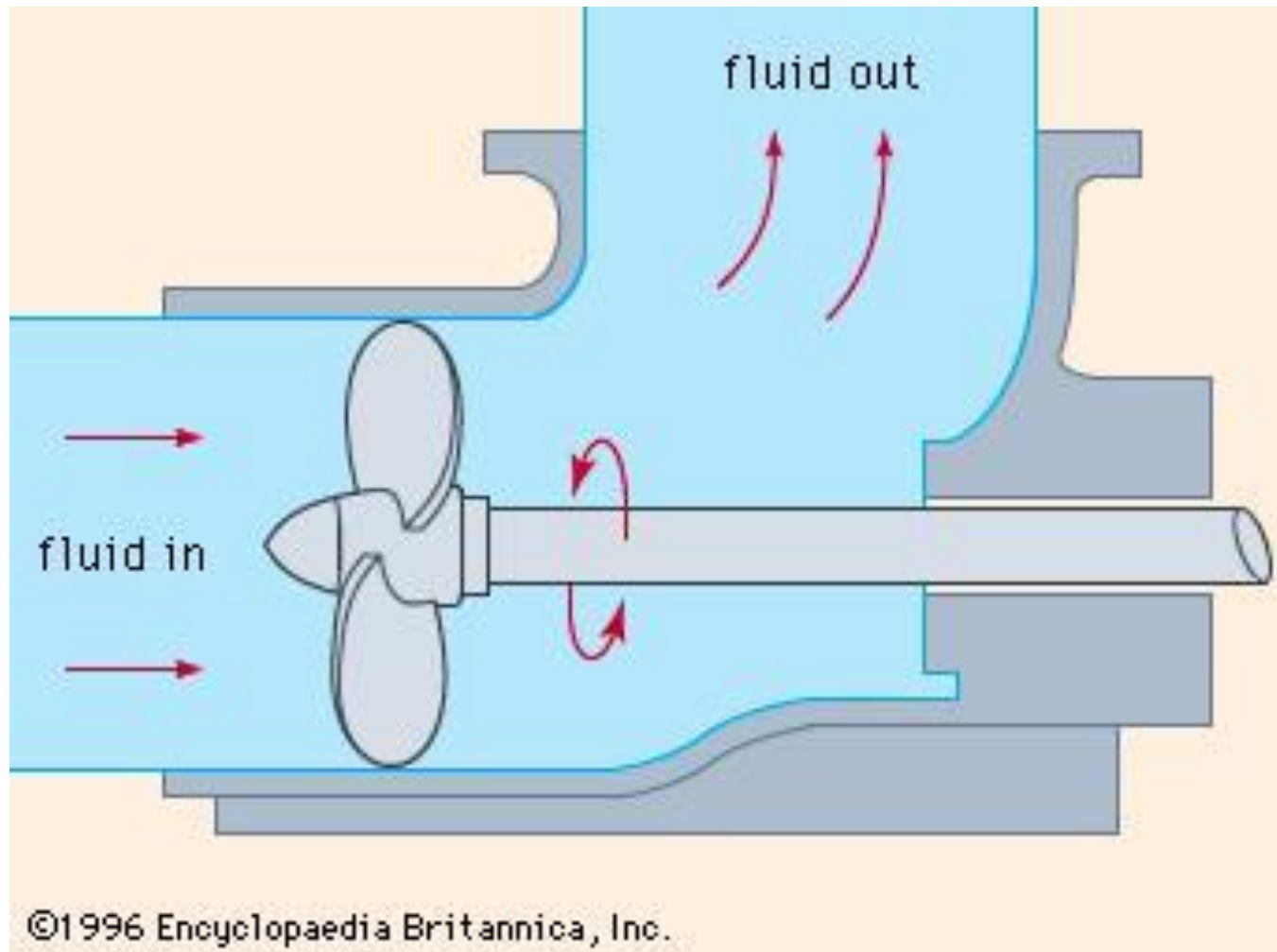
Các loại bơm khác



Hình 2.32. Sơ đồ cấu tạo của bơm hướng trục

1. Cánh hướng, 2. Máy σ, 3. Cánh bơm, 4. Cánh hướng, 5. Bạc trục bơm, 6. Vỏ bơm, 7. Trục bơm, 8. Bộ đồ động cơ lai.

BƠM HƯỚNG TRỰC



BƠM HƯỚNG TRỰC

NGUYÊN TẮC:

Bơm hướng trực là một loại bơm cánh quạt thuộc họ bơm cánh dẫn.

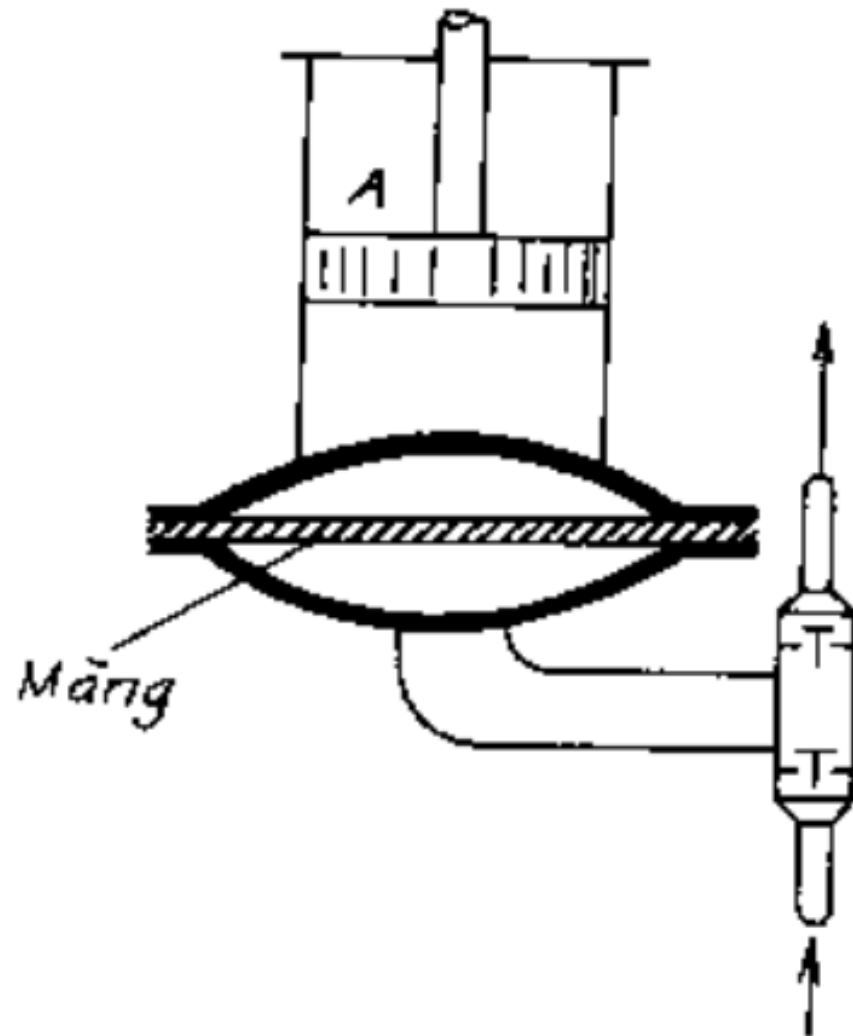
Hệ thống cánh của bơm được lắp trong một ống hình trụ.

Bơm có lưu lượng lớn khi cùng công suất so với các loại bơm khác nên kích thước của trạm bơm nhỏ. Lưu lượng của loại bơm này thường từ 0,1 đến 25 m³/giây, cột áp tối đa có thể đạt tới 20 mH₂O, hiệu suất cao, đơn giản, gọn.

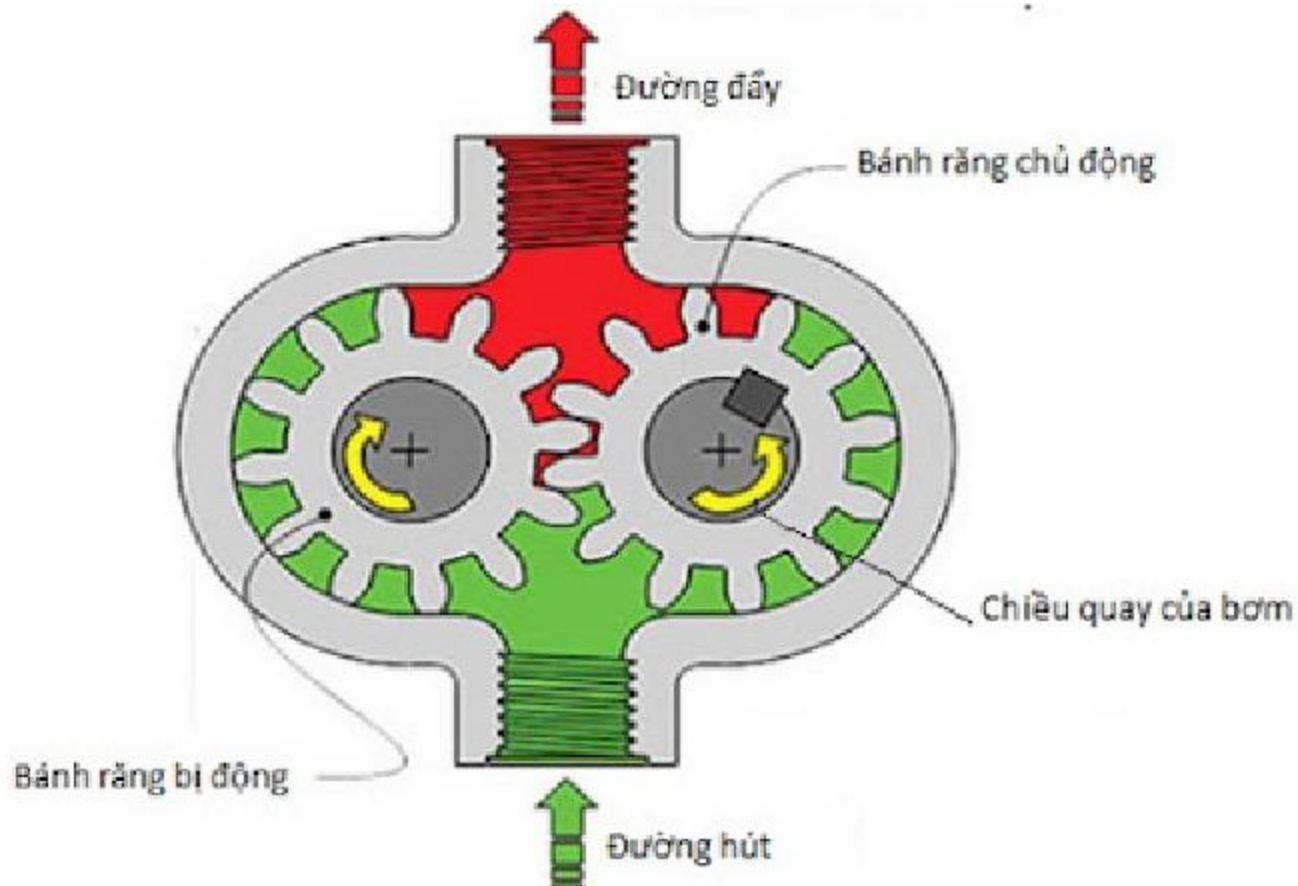
BƠM HƯỚNG TRỰC

- Chất lỏng qua cánh bơm (3) có quỹ đạo chuyển động dọc trục, khi đó chất lỏng được nhận thêm năng lượng từ động cơ truyền cho, thông qua bánh cánh.
- Chất lỏng ra khỏi bánh cánh của bơm và đi vào các cánh của thiết bị hướng dòng ở cửa ra. Do cấu tạo của thiết bị hướng dòng làm tốc độ của chất lỏng giảm, biến cột áp động thành cột áp tĩnh. Ngoài ra thiết bị hướng dòng làm cho hướng chảy của chất lỏng theo hướng của vỏ bơm. Chất lỏng đi qua bích nối ống, qua đường ống đẩy và vào hệ thống.

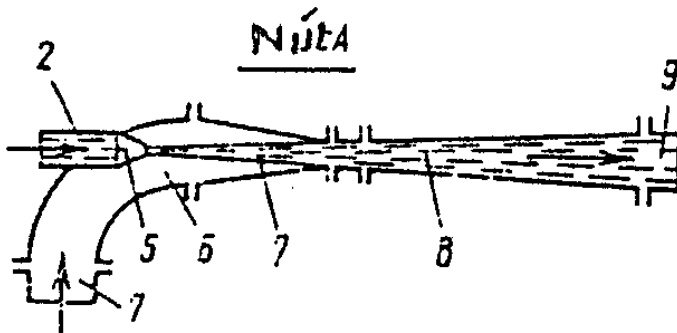
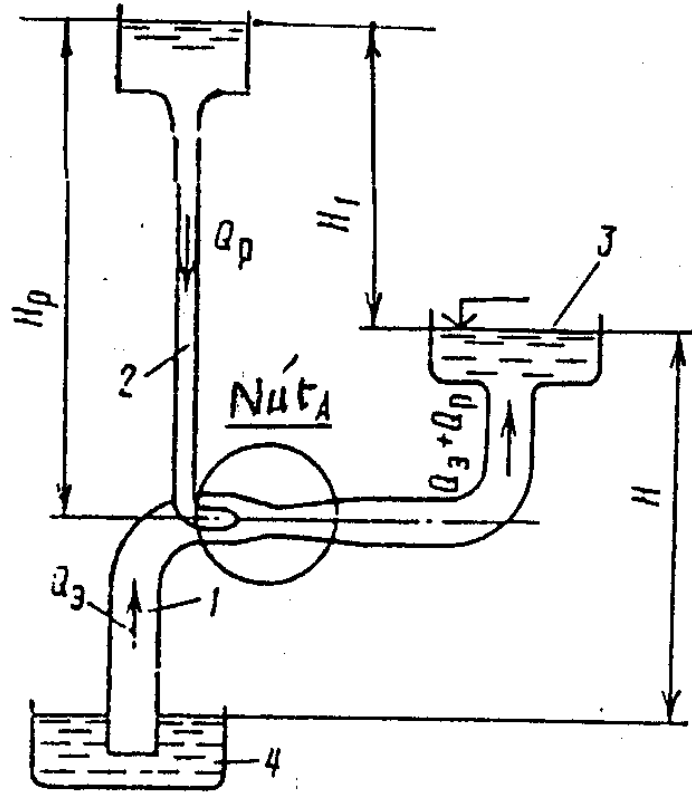
Bơm màng



Bơm răng khía



Bơm tia



Bài tập

Câu 1: Tính công suất của bơm để bơm nước biết năng suất 4T/h, áp suất toàn phần của bơm bằng 10m và hiệu suất là 0,7.

- A. 0,16 kW B. 0,16 W C. 560,6 kW D. 4,50 W

Câu 2: Theo định luật tỉ lệ nếu tăng số vòng quay bơm ly tâm lên 4 lần thì áp suất cũng tăng lên

- a. 16 lần b. 32 lần c. 64 lần d. 8 lần

Câu 3: Cho bơm ly tâm có $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$; $H=42\text{m}$; $N=10 \text{ Kw}$; $n =1200\text{v/ph}$. Xác định công suất của bơm khi số vòng quay là 1400 v/ph.

- a. 36 Kw b. 57,12 Kw c. 8,29 Kw d. 15,87 Kw

Câu 4: Đặc tuyến của bơm biểu diễn:

- a. Mỗi quan hệ giữa $Q-N$ và $Q-H$ tương ứng từng số vòng quay
- b. Mỗi quan hệ giữa $Q-H$ khi có hiệu suất không đổi
- c. Mỗi quan hệ giữa $Q-H$ và $Q-N$ và $Q-n$
- d. Mỗi quan hệ giữa $Q-N$ và $Q-\eta$ và mạng ống dẫn

Bài 1. Dùng bơm vận chuyển chất lỏng có khối lượng riêng $0,9 \text{ g/cm}^3$ với năng suất 100 L/phút từ bể chứa có áp suất thường đổ vào thiết bị có áp suất dư $0,2 \text{ at}$, ở độ cao so với bể chứa là 10 m , chiều dài ống dẫn là 50 m thì hệ số ma sát của ống dẫn là $0,002$. Trên đường ống có thiết kế 2 van và 3 co với ξ_{co} là $0,5$ và ξ_{van} là $0,3$.

a. Tính tổn thất áp suất trên đường vận chuyển biết đường kính ống dẫn là 25mm

b. Tính áp suất toàn phần của bơm

c. Tính công suất động cơ biết hiệu suất của bơm $0,55$

Bài 2: Áp kế trên ống đẩy chỉ $1,5 \text{ at}$, chân không kế trên ống hút chỉ 250mmHg . Khoảng cách giữa áp kế và chân không kế là 600mm . Cần xác định áp suất toàn phần do bơm tạo ra khi bơm nước. (đường kính ống hút bằng ống đẩy)

Bài 3: Một bơm ly tâm để bơm nước có đặc tuyến bơm như sau:

Q (L/s)	0	10	20	30	40
H (m)	100	94	78	55	30

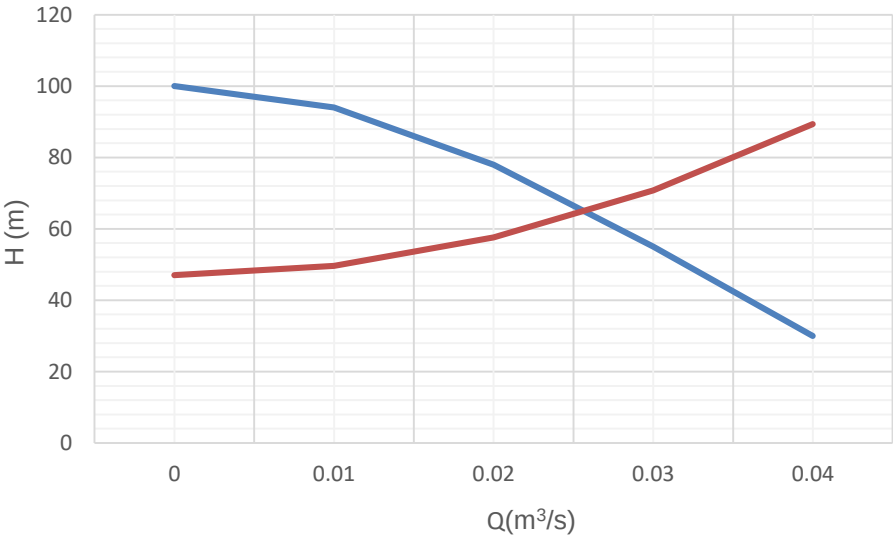
Nước được bơm từ bể 1 đến bể 2 có độ cao 20 m, chiều dài vận chuyển 50m bằng ống có đường kính 50 mm. Áp suất chân không cửa vào của bơm là 7 mH₂O, áp suất dư cửa ra là 20mH₂O.

- Tìm chế độ làm việc hiệu quả của bơm, biết hệ số ma sát dọc đường là 0,002. Bỏ qua tổn thất cục bộ.
- Tính công suất bơm biết hiệu suất bơm là 0,6.

λ	0.002
L (m)	50
d (m)	0.05
K	$8L\lambda/g(d^5)(\Pi^2)$

Q (L/s)	0	10	20	30	40
H (m)	100	94	78	55	30
Q (m3/s)	0	0.01	0.02	0.03	0.04
Q^2	0	0.0001	0.0004	0.0009	0.0016

K	26467.42321				
A	47				
H=47+kQ^2	47	49.64674	57.58697	70.82068	89.34787
Q (m3/s)	0	0.01	0.02	0.03	0.04



Q	0.026
H	64.89

N = 27.59 kW

10. Bơm nước từ bể 1 lên bể 2, biết chiều cao hút là 2m chiều cao đẩy là 10m, đường kính ống hút bằng đường kính ống đẩy bằng 30mm. Tổng chiều dài đường ống là 20m, hệ số trở lực dọc đường là 0,013, bỏ qua tổn thất cục bộ. đặc tuyến bơm có dạng:

Q(l/s)	0	1	2	3	4	5
H (m)	40	45	48	42	36	32

a, Viết phương trình đặc tuyến mạng ống.

b, tìm điểm làm việc của bơm

c, tính công suất bơm biết hiệu suất bơm bằng 0,6

d, biết khi làm việc tốc độ vòng quay của bơm là 500 vòng/phút tính áp suất, lưu lượng của bơm nếu thay đổi tốc độ quay là 1000 vòng/ phút.